

NOM : KODJONE	DRE : PLO	FICHE N° : 2
PRÉNOM : Kodjo	IESG : KPALIME	DISCIPLINE : MATHS
CONTACT : 93 150 178	ÉTABLISSEMENT : LYCEE KPETA	CLASSE : 3 ^{ème}
EFFECTIF : G : F : T :	ANNÉE SCOLAIRE : 2026 - 2027	SEMAINE :

COMPÉTENCE 1 : Résoudre des problèmes faisant appel aux configurations de l'espace et du plan, aux applications du plan, à l'outil vectoriel et à la géométrie analytique.

THEME :

CONFIGURATIONS DU PLAN

LEÇON 2 :

PROPRIÉTÉ DE THALES

NOMBRE DE SÉANCES : 8 **DURÉE D'UNE SÉANCE :** 55 min

SUPPORTS DIDACTIQUES PRINCIPAUX : Énoncé de la situation d'apprentissage ; CIAM 3^{ème} ; CARGO 3^{ème} ; Programme et son guide

MATÉRIEL DIDACTIQUE ORDINAIRE : Régie ; craie ; règle ; cahiers **MATÉRIEL DIDACTIQUE ADAPTÉ :** Fiche d'activités ; instruments de géométrie (règle graduée, compas, équerre) ; papier millimétré

CONSIGNE POUR LE PROFESSEUR DE SUIVI : Vérifier le respect des moments didactiques, la synthèse avant la trace écrite et la trace écrite de la leçon.

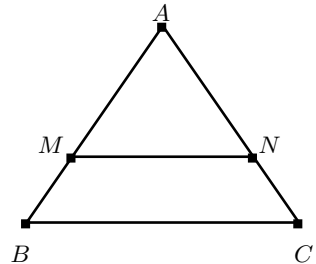
PRÉREQUIS : Proportionnalité et quotients égaux (produit en croix) ; droites parallèles ; milieu d'un segment et théorème des milieux (4^{ème}) ; reproduction de figures ; usage des instruments de géométrie.

Capacités	Contenus
Reconnaître/Identifier une configuration	Configurations de Thalès : cas particulier du triangle ; cas général .
Calculer des grandeurs	Longueur des segments (côtés du triangle) : cas particulier ; cas général ; partage d'un segment selon une proportion donnée.
Justifier	Parallélisme de deux droites (propriété réciproque).

Stratégie pédagogique

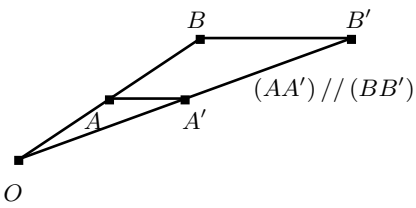
- Observation et manipulation en petits groupes
- Méthode démonstrative
- Faire faire (travail individuel)
- Recours aux ressources du cours (définitions, propriétés)

Moment didactique	Activité de l'enseignant	Activité de l'élève	Trace écrite
SEANCE 1 Prérequis (5 min)	Fait réviser la proportionnalité (quotients égaux, produit en croix) et le tracé de parallèles ; corrige et fait le point.	Répondent à main levée puis passent au tableau.	Exercice prérequis 1) Calculer x : $\frac{x}{8} = \frac{3}{4}$. 2) Tracer une droite (d) parallèle à (BC) passant par un point M . Rappels : quotients égaux ; produit en croix ; équerre et règle pour tracer une parallèle. (Réponses : 1) $x = 6$; 2) règle et équerre.)
Présentation de la situation-problème (5 min)	Recopie la situation au tableau, fait la figure au tableau et la lit à haute voix.	Recopient la situation dans le cahier et observent la figure.	Situation d'apprentissage ABC est un triangle tel que $BC = 4,5$ cm. M est un point du côté $[AB]$ et N un point du côté $[AC]$ tels que la droite (MN) soit parallèle à (BC) . Par mesure on trouve : $AM = 2$ cm ; $AB = 6$ cm ; $AN = 1,5$ cm ; $AC = 4,5$ cm ; $MN = 1,5$ cm. Problème : que remarque-t-on entre les longueurs AM , AB , AN , AC , MN et BC ? Peut-on prédire MN sans mesurer ?
Appropriation de la situation-problème et de la tâche (10 min)	Explique les mots difficiles ; pose des questions de compréhension : « où sont M et N ? que signifie $(MN) // (BC)$? qu'est-ce qu'un quotient de longueurs ? »	Exploquent la situation, posent des questions et relèvent les mots difficiles.	Consignes : 1) Calculer les quotients $\frac{AM}{AB}$, $\frac{AN}{AC}$ et $\frac{MN}{BC}$. 2) Comparer les trois quotients et écrire la constatation. 3) Refaire l'expérience avec un autre triangle tracé par le groupe.
Travail individuel et travail en groupe (10 min)	Distribue les figures, vérifie les productions, circule et aide les groupes sans donner la solution.	Résolution : calculent individuellement puis confrontent en groupes ; mesurent sur d'autres triangles ; rédigent une production.	Recherche 1) $\frac{AM}{AB} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$; $\frac{AN}{AC} = \frac{1,5}{4,5} = \frac{1}{3}$; $\frac{MN}{BC} = \frac{1,5}{4,5} = \frac{1}{3}$. 2) Les trois quotients sont égaux : $\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC} = \frac{MN}{BC}$. 3) Les autres groupes trouvent la même égalité avec leurs propres mesures.
Présentation des productions (7 min)	Fait exposer les productions des groupes au tableau, organise la confrontation et apporte des amendements.	Exposent leurs tableaux de quotients, comparent les mesures et corrigent entre eux.	Présentation des productions Les groupes exposent leurs mesures et leurs quotients. Constat : lorsque $(MN) // (BC)$, on a toujours $\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC} = \frac{MN}{BC}$, quelle que soit la position de M et de N : c'est la propriété de Thalès .
Synthèse (3 min)	Fait reformuler, en trois minutes, ce que l'expérience a permis de découvrir ; corrige les formulations puis valide.	Réforment avec leurs propres mots ; s'écoutent et se corrigent entre eux.	Synthèse Données : un triangle, $M \in [AB]$, $N \in [AC]$, $(MN) // (BC)$. Calculs : trois quotients égaux $\left(= \frac{1}{3} \right)$. Conclusion : la position de la parallèle fixe les quotients des longueurs : on peut prédire une longueur sans la mesurer.

Moment didactique	Activité de l'enseignant	Activité de l'élève	Trace écrite
Trace écrite : institutionnalisation (5 min)	Fait recopier la leçon (configuration et propriété, cas particulier) au tableau et dans les cahiers.	Recopient la trace écrite de la leçon.	Trace écrite I) Présentation et description d'une configuration et vocabulaire 1) Configurations de Thalès — cas particulier du triangle — Dans le triangle ABC, M est un point du côté $[AB]$, N est un point du côté $[AC]$ et les droites (MN) et (BC) sont parallèles : c'est une configuration de Thalès (cas particulier du triangle).  2) Propriété de Thalès (cas particulier) Propriété de Thalès Si $M \in [AB]$, $N \in [AC]$ et $(MN) \parallel (BC)$, alors $\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC} = \frac{MN}{BC}$. Exemple (situation) : $\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC} = \frac{MN}{BC} = \frac{1}{3}$.
Exercice de maison (5 min)	Donne l'exercice à faire à la maison et annonce la suite.	Notent l'exercice de maison.	Exercice de maison 1) Tracer un triangle ABC ($BC = 5$ cm), placer $M \in [AB]$ et $N \in [AC]$ tels que $(MN) \parallel (BC)$. 2) Mesurer AM, AB, AN, AC, MN et vérifier que $\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC} = \frac{MN}{BC}$. (Réponse attendue : les trois quotients sont égaux.)

Institutionnalisation : (trace écrite de la leçon par le professeur)

SEANCE 2 Petite activité (2 min)	Dicte les mini-questions, fait répondre à main levée et chronomètre 2 minutes.	Répondent individuellement sur ardoise ou cahier de brouillon.	Petite activité De tête : calculer $\frac{3}{12}$; $\frac{5}{20}$; les deux quotients sont-ils égaux ? Réponses : $\frac{1}{4}$; $\frac{1}{4}$; oui, $\frac{3}{12} = \frac{5}{20}$.
---	--	--	---

Correction de l'exercice de maison (5 min)	Fait passer des élèves au tableau, corrige et précise les erreurs.	Résolution : deux élèves présentent leur figure et leurs quotients ; les autres corrigent.	Correction de l'exercice de maison Chaque élève présente sa figure et ses trois quotients ; on constate qu'ils sont égaux (aux arrondis de mesure près).
Leçon du jour (23 min)	Fait décrire la configuration générale (papillon) au tableau, énonce la propriété générale puis sa réciproque, et fait recopier la leçon.	Observent, décrivent les configurations, énoncent la propriété et recopient la leçon.	Trace écrite 1) Configurations de Thalès — cas général — Les points A, M, B sont alignés sur une droite, les points A, N, C sont alignés sur une autre droite et $(MN) \parallel (BC)$: configuration de Thalès cas général . Les deux droites (AB) et (AC) sont sécantes en A ; dans la configuration dite du « papillon », le sommet est noté O : O, A, B alignés ; O, A', B' alignés ; $(AA') \parallel (BB')$.  2) Propriété de Thalès et sa réciproque Propriété de Thalès Si A, M, B sont alignés, A, N, C sont alignés et $(MN) \parallel (BC)$, alors $\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC} = \frac{MN}{BC}$. Propriété réciproque Si A, M, B et A, N, C sont alignés dans le même ordre et si $\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC}$, alors $(MN) \parallel (BC)$. <i>Remarque</i> : l'ordre des points est essentiel pour la réciproque.
Réinvestissement (20 min)	Propose l'exercice, fait passer deux élèves au tableau, corrige.	Résolution : cherchent puis passent au tableau.	Exercice d'application 1) Dans quels cas a-t-on une configuration de Thalès ? a) $M \in [AB]$, $N \in [AC]$, $(MN) \parallel (BC)$; b) $M \in [AB]$, $N \in [AC]$, (MN) sécante avec (BC) ; c) O, A, B alignés, O, A', B' alignés, $(AA') \parallel (BB')$. 2) $M \in [AB]$ avec $AM = 3$ cm, $AB = 9$ cm ; $N \in [AC]$ avec $AN = 2,5$ cm et $(MN) \parallel (BC)$. Calculer AC et MN sachant $BC = 6$ cm. Réponses : 1) a) et c) : configurations de Thalès (particulière et générale) ; b) : non. 2) $\frac{AN}{AC} = \frac{AM}{AB}$: $AC = \frac{9 \times 2,5}{3} = 7,5$ cm ; $MN = \frac{6 \times 3}{9} = 2$ cm.

Exercice de maison (5 min)	Donne l'exercice à faire à la maison et annonce la suite.	Notent l'exercice de maison.	Exercice de maison 1) Dessiner les deux configurations de Thalès (cas particulier et cas général) en codant la parallèle. 2) Réciter la propriété de Thalès et sa réciproque. <i>(Réponse attendue : deux figures correctes ; énoncés conformes.)</i>
-----------------------------------	---	------------------------------	---

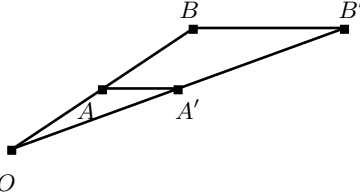
Institutionnalisation : (trace écrite de la leçon par le professeur)

SEANCE 3 Petite activité (2 min)	Dicte l'activité, fait réciter la propriété à voix basse puis interroge à main levée.	Répondent individuellement sur ardoise ou cahier de brouillon.	Petite activité Réciter la propriété de Thalès, puis calculer $x : \frac{x}{7,5} = \frac{2}{3}$. Réponse : $x = \frac{7,5 \times 2}{3} = 5$.
Correction de l'exercice de maison (5 min)	Fait passer des élèves au tableau, corrige et précise les erreurs.	Résolution : deux élèves présentent leurs figures et les énoncés ; les autres corrigent.	Correction de l'exercice de maison Vérification des deux figures (parallèle codée) et des deux énoncés (propriété et réciproque).
Leçon du jour (23 min)	Présente la méthode de calcul des longueurs dans le cas particulier, fait des exemples rédigés au tableau et fait recopier la leçon.	Observent la méthode, calculent sous la dictée et recopient la leçon.	Trace écrite II) Calculs de grandeurs 1) Longueur des segments, côtés du triangle (propriété de Thalès) — cas particulier — Méthode : 1) identifier la configuration ($M \in [AB]$, $N \in [AC]$, $(MN) \parallel (BC)$) ; 2) écrire la propriété de Thalès ; 3) remplacer les longueurs connues ; 4) conclure par un produit en croix. <i>Exemple 1.</i> $AM = 3 \text{ cm}$; $AB = 7,5 \text{ cm}$; $AN = 2,4 \text{ cm}$; $BC = 5 \text{ cm}$. $\frac{AM}{AB} = \frac{MN}{BC} : MN = \frac{AM \times BC}{AB} = \frac{3 \times 5}{7,5} = 2 \text{ cm}$. $\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC} : AC = \frac{AB \times AN}{AM} = \frac{7,5 \times 2,4}{3} = 6 \text{ cm}$. <i>Exemple 2.</i> Calculer AB sachant $AM = 4 \text{ cm}$, $AN = 3 \text{ cm}$, $AC = 9 \text{ cm}$: $AB = \frac{AC \times AM}{AN} = \frac{9 \times 4}{3} = 12 \text{ cm}$. Conclusion : la propriété de Thalès permet de calculer une longueur inconnue (côté ou segment) par un produit en croix.

Réinvestissement (20 min)	Propose l'exercice, fait passer deux élèves au tableau, corrige.	Résolution : cherchent puis passent au tableau.	Exercice d'application ABC est un triangle, $M \in [AB]$, $N \in [AC]$, $(MN) \parallel (BC)$. 1) $AB = 6$ cm ; $AM = 4$ cm ; $AC = 9$ cm ; $BC = 7,5$ cm. Calculer AN et MN . 2) $AM = 5$ cm ; $AB = 12$ cm ; $AN = 3,5$ cm. Calculer AC . Réponses : 1) $AN = \frac{9 \times 4}{6} = 6$ cm ; $MN = \frac{7,5 \times 4}{6} = 5$ cm. 2) $AC = \frac{12 \times 3,5}{5} = 8,4$ cm.
Exercice de maison (5 min)	Donne l'exercice à faire à la maison et annonce la suite.	Notent l'exercice de maison.	Exercice de maison $M \in [AB]$, $N \in [AC]$, $(MN) \parallel (BC)$; $AM = 2,5$ cm ; $AB = 10$ cm ; $AC = 12$ cm ; $MN = 2$ cm. 1) Calculer AN . 2) Calculer BC . (Réponse attendue : 1) $AN = 3$ cm ; 2) $BC = 8$ cm.)

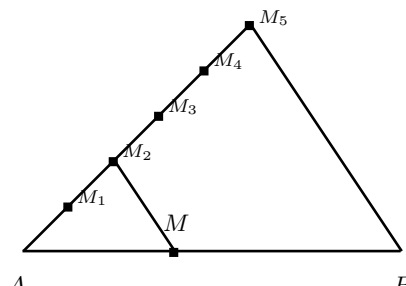
Institutionnalisation : (trace écrite de la leçon par le professeur)

SEANCE 4 Petite activité (2 min)	Dicte les mini-questions, fait répondre à main levée et chronomètre 2 minutes.	Répondent individuellement sur ardoise ou cahier de brouillon.	Petite activité Calculer x : $\frac{4}{10} = \frac{x}{25}$; $\frac{6}{9} = \frac{10}{x}$. Réponses : $x = 10$; $x = 15$.
Correction de l'exercice de maison (5 min)	Fait passer des élèves au tableau, corrige et précise les erreurs.	Résolution : deux élèves traitent l'exercice au tableau ; les autres corrigent.	Correction de l'exercice de maison 1) $AN = \frac{AC \times AM}{AB} = \frac{12 \times 2,5}{10} = 3$ cm. 2) $BC = \frac{AB \times MN}{AM} = \frac{10 \times 2}{2,5} = 8$ cm.

Leçon du jour (23 min)	Présente le calcul des longueurs dans la configuration générale (papillon), fait des exemples rédigés avec la figure et fait recopier la leçon.	Observent la figure, calculent sous la dictée et recopient la leçon.	Trace écrite 1) suite — Longueur des segments, côtés du triangle : cas général — Dans la configuration générale, on utilise les droites sécantes en O : $\frac{OA}{OB} = \frac{OA'}{OB'} = \frac{AA'}{BB'}$.  <i>Exemple 1.</i> $(AA') \parallel (BB')$; $OA = 4$ cm ; $OB = 10$ cm ; $OA' = 6$ cm. $\frac{OA}{OB} = \frac{OA'}{OB'}$; $OB' = \frac{OB \times OA'}{OA} = \frac{10 \times 6}{4} = 15$ cm. <i>Exemple 2.</i> Si de plus $BB' = 12$ cm : $AA' = \frac{OA \times BB'}{OB} = \frac{4 \times 12}{10} = 4,8$ cm. Conclusion : quel que soit le cas (triangle ou papillon), on écrit les quotients égaux puis on fait un produit en croix.
Réinvestissement (20 min)	Propose l'exercice, fait passer deux élèves au tableau, corrige.	Résolution : cherchent puis passent au tableau.	Exercice d'application O, A, B alignés ; O, A', B' alignés ; $(AA') \parallel (BB')$. 1) $OA = 3$ cm ; $OB = 7,5$ cm ; $OA' = 4,5$ cm. Calculer OB'. 2) $OB' = 12$ cm. Calculer AA' sachant $BB' = 8$ cm. Réponses : 1) $OB' = \frac{7,5 \times 4,5}{3} = 11,25$ cm. 2) $AA' = \frac{OA \times BB'}{OB} = \frac{3 \times 8}{7,5} = 3,2$ cm.
Exercice de maison (5 min)	Donne l'exercice à faire à la maison et annonce la suite.	Notent l'exercice de maison.	Exercice de maison Configuration générale avec $(AA') \parallel (BB')$: $OA = 5$ cm ; $OB = 9$ cm ; $OB' = 18$ cm ; $BB' = 7,2$ cm. 1) Calculer OA'. 2) Calculer AA'. (Réponse attendue : 1) $OA' = 10$ cm ; 2) $AA' = 4$ cm.)

Institutionnalisation : (trace écrite de la leçon par le professeur)

SEANCE 5 Petite activité (2 min)	Dicte les mini-questions, fait répondre à main levée et chronomètre 2 minutes.	Répondent individuellement sur ardoise ou cahier de brouillon.	Petite activité De tête : $\frac{2}{5}$ de 10 cm ; $\frac{3}{4}$ de 8 cm ; $\frac{1}{3}$ de 12 cm. Réponses : 4 cm ; 6 cm ; 4 cm.
---	--	--	---

Correction de l'exercice de maison (5 min)	Fait passer des élèves au tableau, corrige et précise les erreurs.	Résolution : deux élèves traitent l'exercice au tableau ; les autres corrigent.	Correction de l'exercice de maison 1) $\frac{OA}{OB} = \frac{OA'}{OB'} : OA' = \frac{OA \times OB'}{OB} = \frac{5 \times 18}{9} = 10 \text{ cm.}$ 2) $AA' = \frac{5 \times 7,2}{9} = 4 \text{ cm.}$
Leçon du jour (23 min)	Présente le partage d'un segment selon une proportion, fait construire la figure et énonce le programme de construction, fait recopier la leçon.	Calculent, construisent la figure pas à pas et recopient la leçon.	Trace écrite 2) Partage d'un segment selon une proportion donnée (propriété de Thalès) — Partager un segment $[AB]$ dans la proportion $m : n$, c'est placer un point $M \in [AB]$ tel que $\frac{AM}{MB} = \frac{m}{n}$, c'est-à-dire $AM = \frac{m}{m+n} \times AB$. <i>Exemple.</i> Partager $[AB]$ de longueur 10 cm dans la proportion 2 : 3 : $AM = \frac{2}{5} \times 10 = 4 \text{ cm}$ et $MB = 6 \text{ cm}$. — Programme de construction (sans calculer) : 1) tracer une demi-droite $[Ax)$; 2) reporter sur $[Ax)$, à partir de A , 5 longueurs égales (2 + 3) : $M_1, M_2, \dots, M_5$; 3) relier M_5 à B ; 4) tracer la parallèle à (M_5B) passant par M_2 : elle coupe $[AB]$ en M ; 5) on a $\frac{AM}{AB} = \frac{AM_2}{AM_5} = \frac{2}{5}$ (propriété de Thalès), donc $AM = 4 \text{ cm}$. 
Réinvestissement (20 min)	Propose l'exercice, fait travailler individuellement, fait passer deux élèves au tableau, corrige.	Résolution : calculent et construisent puis passent au tableau.	Conclusion : le partage d'un segment est une application directe de la propriété de Thalès. Exercice d'application 1) Calculer les parts d'un segment $[AB]$ de 9 cm partagé dans la proportion 3 : 2. 2) Construire le partage avec règle et compas (programme de construction). 3) Vérifier le résultat par mesure. Réponses : 1) $AM = \frac{3}{5} \times 9 = 5,4 \text{ cm}$ et $MB = \frac{2}{5} \times 9 = 3,6 \text{ cm}$ ($5,4 + 3,6 = 9 \text{ cm}$). 2) demi-droite, 5 reports égaux, droite (M_5B) , parallèle par M_3 . 3) mesure : $AM \approx 5,4 \text{ cm}$ et $MB \approx 3,6 \text{ cm}$.

Exercice de maison (5 min)	Donne l'exercice à faire à la maison et annonce la suite.	Notent l'exercice de maison.	Exercice de maison 1) Partager un segment $[AB]$ de 8 cm dans la proportion 1 : 3 (calcul des parts). 2) Écrire le programme de construction correspondant. <i>(Réponse attendue : 1) $AM = 2 \text{ cm}$; $MB = 6 \text{ cm}$; 2) 4 reports égaux, parallèle passant par M_1.)</i>
-----------------------------------	---	------------------------------	--

Institutionnalisation : (trace écrite de la leçon par le professeur)

SEANCE 6 Petite activité (2 min)	Dicte l'activité, fait réciter la réciproque à voix basse puis interroge à main levée.	Répondent individuellement sur ardoise ou cahier de brouillon.	Petite activité Réciter la propriété réciproque de Thalès. Réponse : si A, M, B et A, N, C sont alignés dans le même ordre et si $\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC}$, alors $(MN) \parallel (BC)$.
Correction de l'exercice de maison (5 min)	Fait passer des élèves au tableau, corrige et précise les erreurs.	Résolution : deux élèves traitent l'exercice au tableau ; les autres corrigent.	Correction de l'exercice de maison 1) $AM = \frac{1}{4} \times 8 = 2 \text{ cm}$; $MB = \frac{3}{4} \times 8 = 6 \text{ cm}$. 2) demi-droite $[Ax)$; 4 reports égaux ; relier M_4 à B ; parallèle à (M_4B) passant par M_1 .

Leçon du jour (23 min)	Présente la méthode de justification du parallélisme avec la réciproque, fait un exemple rédigé et un contre-exemple, fait recopier la leçon.	Observent la méthode, rédigent sous la dictée et recopient la leçon.	Trace écrite III) Utilisation des définitions et propriétés pour justifier 1) Parallélisme de deux droites (propriété réciproque) — Méthode : 1) vérifier que les points sont alignés dans le même ordre ; 2) calculer séparément $\frac{AM}{AB}$ et $\frac{AN}{AC}$; 3) comparer les deux quotients ; 4) conclure en citant la réciproque de Thalès. <i>Exemple 1.</i> $OA = 4$ cm ; $OB = 8$ cm ; $OA' = 6$ cm ; $OB' = 12$ cm. $\frac{OA}{OB} = \frac{4}{8} = 0,5$; $\frac{OA'}{OB'} = \frac{6}{12} = 0,5$; points dans le même ordre : d'après la réciproque de Thalès, $(AA') \parallel (BB')$. <i>Exemple 2 (contre-exemple).</i> $OA = 4$; $OB = 10$; $OA' = 6$; $OB' = 13$: $\frac{4}{10} = 0,4$ et $\frac{6}{13} \approx 0,46$: quotients différents, les droites ne sont pas parallèles. Conclusion : la réciproque de Thalès sert à justifier (prouver) que deux droites sont parallèles.
Réinvestissement (20 min)	Propose l'exercice, fait passer deux élèves au tableau, corrige la rédaction de la justification.	Résolution : cherchent puis passent au tableau ; rédigent la justification.	Exercice d'application Dans chaque cas, les points sont alignés dans le même ordre. Les droites sont-elles parallèles ? Justifier. 1) $AM = 3,6$ cm ; $AB = 9$ cm ; $AN = 2,4$ cm ; $AC = 6$ cm. 2) $OA = 5$ cm ; $OB = 12$ cm ; $OA' = 4$ cm ; $OB' = 9$ cm. Réponses : 1) $\frac{3,6}{9} = 0,4$ et $\frac{2,4}{6} = 0,4$: quotients égaux $\Rightarrow (MN) \parallel (BC)$ (réciproque de Thalès). 2) $\frac{5}{12} \approx 0,42$ et $\frac{4}{9} \approx 0,44$: quotients différents $\Rightarrow$ pas parallèles.
Exercice de maison (5 min)	Donne l'exercice à faire à la maison et annonce la suite.	Notent l'exercice de maison.	Exercice de maison $M \in [AB]$, $N \in [AC]$, dans le même ordre : $AM = 2,8$ cm ; $AB = 7$ cm ; $AN = 3,6$ cm ; $AC = 9$ cm. Les droites (MN) et (BC) sont-elles parallèles ? Justifier. (Réponse attendue : oui, $\frac{2,8}{7} = \frac{3,6}{9} = 0,4$; réciproque de Thalès.)

Institutionnalisation : (trace écrite de la leçon par le professeur)

SEANCE 7 Petite activité (2 min)	Dicte les mini-questions, fait répondre à main levée et chronomètre 2 minutes.	Répondent individuellement sur ardoise ou cahier de brouillon.	Petite activité Compléter : pour prouver que $(MN) \parallel (BC)$, on utilise la ...de Thalès ; pour calculer une longueur, la ...de Thalès. Réponses : propriété réciproque ; propriété (directe).
Correction de l'exercice de maison (5 min)	Fait passer des élèves au tableau, corrige et précise les erreurs.	Résolution : deux élèves traitent l'exercice au tableau ; les autres corrigent.	Correction de l'exercice de maison $\frac{AM}{AB} = \frac{2,8}{7} = 0,4$ et $\frac{AN}{AC} = \frac{3,6}{9} = 0,4$: quotients égaux, points dans le même ordre $\Rightarrow (MN) \parallel (BC)$ d'après la réciproque de Thalès.
Leçon du jour (23 min)	Présente la notion de programme de construction d'une configuration, fait écrire l'exemple au tableau, fait réaliser la construction et recopier la leçon.	Écrivent le programme, réalisent la construction aux instruments et recopient la leçon.	Trace écrite IV) Utilisation des définitions et propriétés pour justifier 1) Propriété d'une configuration — Programme de construction — Un programme de construction est une suite ordonnée d'instructions utilisant les instruments (règle, compas, équerre) pour obtenir une configuration donnée. — Justifier une propriété d'une configuration : on utilise les définitions et les propriétés du cours (propriété de Thalès, sa réciproque, quotients égaux). Exemple (programme de construction) Construire une configuration de Thalès vérifiant $\frac{AM}{AB} = \frac{1}{3}$: 1) tracer un triangle ABC quelconque ; 2) placer M sur $[AB]$ tel que $AM = \frac{1}{3} \times AB$ (mesurer AB, calculer, reporter) ; 3) tracer la parallèle à (BC) passant par M ; elle coupe $[AC]$ en N ; 4) justifier : $(MN) \parallel (BC)$ et $M \in [AB]$, $N \in [AC]$, donc $\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC} = \frac{MN}{BC}$ (propriété de Thalès) ; ainsi $\frac{AN}{AC} = \frac{1}{3}$: la configuration a bien la propriété demandée. Conclusion : un programme de construction se lit et se vérifie avec les propriétés du cours.
Réinvestissement (20 min)	Propose l'exercice, fait écrire les programmes, fait réaliser deux constructions, corrige.	Résolution : écrivent les programmes, construisent aux instruments puis passent au tableau.	Exercice d'application 1) Écrire le programme de construction d'une configuration dans laquelle $\frac{AM}{AB} = \frac{3}{4}$ (ABC triangle). 2) Réaliser la construction (triangle $BC = 6$ cm). 3) Justifier que $AN = \frac{3}{4} \times AC$ et $MN = \frac{3}{4} \times BC$. Réponses : 1) tracer ABC ; mesurer AB ; placer M tel que $AM = \frac{3}{4}AB$; parallèle à (BC) par M ; elle coupe $[AC]$ en N . 3) d'après la propriété de Thalès : $\frac{AN}{AC} = \frac{MN}{BC} = \frac{AM}{AB} = \frac{3}{4}$; avec $BC = 6$ cm : $MN = 4,5$ cm.

Exercice de maison (5 min)	Donne l'exercice à faire à la maison et annonce la synthèse.	Notent l'exercice de maison.	Exercice de maison Écrire le programme de construction d'une configuration de Thalès vérifiant $\frac{AM}{AB} = \frac{2}{5}$, puis la réaliser et justifier que $MN = 0,4 \times BC$. <i>(Réponse attendue : programme en 4 étapes ; justification par la propriété de Thalès.)</i>
-----------------------------------	--	------------------------------	--

Institutionnalisation : (trace écrite de la leçon par le professeur)

SEANCE 8 Petite activité (2 min)	Interroge à main levée et chronomètre 2 minutes.	Répondent individuellement sur ardoise ou cahier de brouillon.	Petite activité Citer les deux configurations de Thalès et les deux énoncés (propriété et réciproque). Réponses : cas particulier du triangle ; cas général (papillon) ; propriété directe et propriété réciproque.
Correction de l'exercice de maison (5 min)	Fait passer des élèves au tableau, corrige et précise les erreurs.	Résolution : deux élèves présentent programme et figure ; les autres corrigent.	Correction de l'exercice de maison Programme : tracer ABC ; mesurer AB ; placer M tel que $AM = \frac{2}{5}AB$; parallèle à (BC) par M , elle coupe $[AC]$ en N . Justification : propriété de Thalès $\Rightarrow \frac{MN}{BC} = \frac{AM}{AB} = \frac{2}{5} = 0,4$, donc $MN = 0,4 \times BC$.
Leçon du jour (23 min)	Présente la situation-problème de synthèse (hauteur inaccessible), guide la recherche en groupes, organise la confrontation et fait recopier le récapitulatif.	Cherchent en groupes, exposent leurs démarches et recopient la leçon.	Situation-problème de synthèse <i>Pour mesurer la hauteur SM d'un mât, Kossi plante verticalement un bâton $S'M'$ de 1,5 m. Au même instant, l'ombre du bâton mesure 2 m et celle du mât 8 m. Les rayons du soleil sont parallèles.</i> Problème : quelle est la hauteur du mât ? Résolution : les rayons du soleil sont parallèles : la droite (rayon $\rightarrow$ sommet du mât) est parallèle à la droite (rayon $\rightarrow$ sommet du bâton) ; les droites (SM) et $(S'M')$ sont verticales donc parallèles : configuration de Thalès (cas général), d'où les quotients égaux : $\frac{SM}{S'M'} = \frac{8}{2}$ d'où $SM = \frac{8 \times 1,5}{2} = 6$ m. Le mât mesure 6 m (propriété de Thalès — quotients égaux des côtés). Trace écrite : récapitulatif V) Récapitulatif de la leçon — Configurations de Thalès : cas particulier du triangle ; cas général (papillon, sommet O). — Propriété de Thalès : $(MN) \parallel (BC) \Rightarrow \frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC} = \frac{MN}{BC}$ (ou $\frac{OA}{OB} = \frac{OA'}{OB'}$) $\rightarrow$ calculs de longueurs, partage d'un segment selon une proportion. — Propriété réciproque : même ordre + quotients égaux $\Rightarrow$ parallélisme $\rightarrow$ justification de deux droites parallèles. — Programme de construction : suite ordonnée d'instructions, vérifiée par les propriétés du cours.

Réinvestis- sment (20 min)	Propose la situation, fait chercher en groupes, fait exposer, corrige.	Résolution : cherchent en groupes, exposent puis corrigent entre eux.	Exercice d'application <i>Un muret vertical de 1,2 m projette une ombre de 1,8 m ; au même moment, un arbre projette une ombre de 7,5 m.</i> 1) Identifier la configuration de Thalès. 2) Calculer la hauteur de l'arbre. 3) Justifier le calcul en citant la propriété utilisée. 4) Un second arbre de 5,4 m : quelle est son ombre ? Réponses : 1) configuration générale (rayons parallèles). 2) $h = \frac{7,5 \times 1,2}{1,8} = 5 \text{ m.}$ 3) propriété de Thalès : quotients égaux des côtés correspondants. 4) $\frac{x}{7,5} = \frac{5,4}{5} : x = 8,1 \text{ m.}$
Exercice de maison (5 min)	Donne l'exercice bilan à faire à la maison, annonce l'évaluation prévue et conclut la leçon.	Notent l'exercice de maison.	Exercice de maison 1) $M \in [AB], N \in [AC] : AM = 6 \text{ cm} ; MB = 4 \text{ cm} ; AN = 3,6 \text{ cm} ; BC = 8 \text{ cm.}$ Calculer AB, AC et MN (2 décimales si besoin). 2) En déduire, par la réciproque, la position de N pour que $(MN) \parallel (BC)$. <i>(Réponse attendue : 1) $AB = 10 \text{ cm} ; AC = 6 \text{ cm} ; MN = 4,8 \text{ cm} ;$ 2) $\frac{AN}{AC} = 0,6 = \frac{AM}{AB} : (MN) \parallel (BC).$)</i>